

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

ESTIMATION DU BRUIT INTERNE DANS DES TÂCHES DE DETECTION DE MODULATION D'AMPLITUDE (AM) ET DE FRÉQUENCE (FM) SOUS L'EFFET DU VIEILLISSEMENT



Louis VILLEJOUBERT
Audioprothésiste D.E.,
Ecole d'Audioprothèse
de Nancy, Master "Neu-
roprothèses sensorielles
et motrices" Université
de Montpellier

1 - INTRODUCTION

Les travaux de recherche initiés depuis plusieurs décennies ont permis d'établir le rôle majeur des modulations temporelles dans la compréhension de la parole, dans le silence et dans le bruit, chez les personnes normo-entendantes et malentendantes (appareillées ou non). Ces modulations temporelles correspondent aux modulations d'amplitude (AM) et modulations de fréquence (FM) du signal de parole.

Traitement des modulations temporelles Le traitement auditif de ces modulations en sortie des filtres cochléaires est encore sujet à débat : alors que le codage de l'AM reposerait uniquement sur un mécanisme spatial (ou tonotopique) calculant des « patterns d'excitation » en sortie des filtres cochléaires (i.e., la distribution spatiale de l'excitation neurale en fonction de la position le long de la membrane basilaire dans la cochlée), le traitement de la FM impliquerait un mécanisme neuronal supplémentaire de nature temporelle, intitulé « phase locking » ou verrouillage en phase.

Efficacité perceptive et bruit interne Pour des tâches de détection, il existe un écart de performance non-négligeable entre celle d'un sujet humain réel et d'un « observateur idéal », représenté par un dispositif théorique qui ne souffrirait d'aucune limitation interne et se comporterait de manière optimale. Geisler (1989, 2003) montre ainsi que l'efficacité statistique d'un sujet humain est largement inférieure à celle d'un observateur idéal testé dans la même tâche : en effet, dans les tâches de discriminations visuelles qu'il met en œuvre, il observe que l'efficacité (calculée à partir du rapport entre la sensibilité de l'observateur idéal et celle du sujet réel) est comprise entre 5 et 20 % ! L'observateur humain est donc (très) inefficace : il est fortement limité dans ses capacités par des facteurs intrinsèques de nature aléatoire et/ou systématique.

Jusqu'à présent, de nombreux travaux ont été menés pour caractériser le traitement sensoriel des modulations temporelles. Or, très peu d'études se sont penchées sur la caractérisation des sources d'inefficacités pouvant affecter ces traitements sensoriels.

Ces sources d'inefficacités de traitement de nature aléatoire peuvent être modélisées sous la forme de multiples sources de « bruit interne », à savoir des sources de variabilité, dont l'influence sur le comportement dépend de sa magnitude. Mais qu'entend-on précisément par « bruit interne » sur le plan biologique ?

Le bruit interne apparaît dès le niveau moléculaire et se répercute à plus large échelle. Par exemple, dans une cellule quelconque, la machinerie cellulaire mise en jeu lors de son fonctionnement implique des processus soumis à une variabilité (ouverture et fermeture des canaux ioniques, diffusion des neurotransmetteurs dans la synapse, etc.). L'émission ou non d'un

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

potentiel d'action peut être influencée par ces sources de variabilité. Autrement dit, diverses stimulations d'un même neurone pourront engendrer des réponses différentes.

Sur le plan neurophysiologique, ces inefficacités de traitement se traduisent par une stochasticité plus ou moins importante des réponses neurales périphériques et centrales et/ou des variations d'état cérébral (Faisal et al., 2008; Amitay et al., 2013). Ainsi, à la suite de la présentation de stimuli identiques, un neurone donné présentera des réponses variables d'essais en essais.

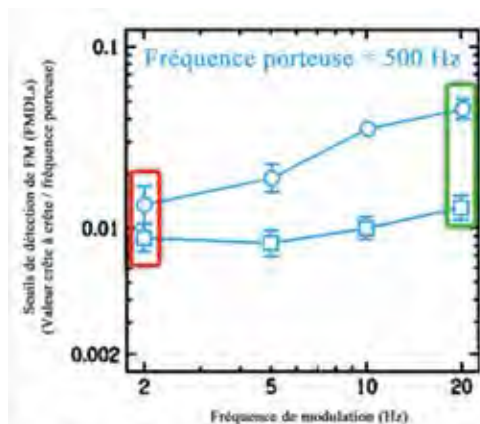


Figure 1 Moore et Sek 1996. Comparaison des seuils de détection de FM avec (ronds) et sans (carrés) AM interférente pour une fréquence porteuse basse ($f_p=500$ Hz). L'AM interférente est ajoutée en vue de dégrader les indices de pattern d'excitation. Elle détériore les performances pour une cadence de modulation rapide (entourées en vert), tandis qu'elle n'impacte pas les seuils de détection pour une cadence de modulation lente, résultats extraits et reproduits de Moore et Sek (1996).

Mécanisme commun		Taux de modulation	
		2 Hz	20 Hz
Cadence de modulation	AM	Valeur de bruit interne dû au codage spatial	Valeur de bruit interne dû au codage spatial
	FM	Valeur de bruit interne dû au codage spatial	Valeur de bruit interne dû au codage spatial

Mécanismes distincts		Taux de modulation	
		2 Hz	20 Hz
Cadence de modulation	AM	Valeur de bruit interne dû au codage spatial	Valeur de bruit interne dû au codage spatial
	FM	Valeur de bruit interne dû au codage temporel	Valeur de bruit interne dû au codage spatial

Figure 2 Hypothèses opérationnelles Le tableau retranscrit les résultats attendus dans l'hypothèse i) de l'utilisation d'un mécanisme sensoriel unique pour le traitement de l'AM et de la FM et ii) chez le sujet âgé normo-entendant. Le tableau disposé en dessous retranscrit les résultats attendus dans l'hypothèse de l'utilisation de mécanismes sensoriels distincts pour le traitement de l'AM et de la FM et ii) chez le sujet jeune normo-entendant.

Sur le plan comportemental, ces sources d'inefficacité correspondent au facteur limitant la possibilité de prédire les réponses d'un observateur lors d'une tâche psychophysique. Ainsi, la présentation d'un même stimulus pourra engendrer des réponses différentes pour un même sujet (Green, 1964).

Dans le cadre de notre étude, la méthode psychophysique mise en œuvre afin de mesurer le bruit interne des sujets humains jeunes et âgés dans une tâche de détection d'AM et de FM est celle du paradigme de double passe développé par Green (1964). Elle est basée sur une estimation de l'uniformité des réponses des sujets lors de la présentation répétée du même stimulus acoustique. Le principe sous-jacent de la méthode dite de double passe est simple : en l'absence de bruit interne (i.e., en l'absence de variabilité neurale sur le trajet des voies auditives), les réponses des sujets devraient être identiques lors de la présentation répétée du même stimulus acoustique (i.e., lors de multiples « passes »). Si tel n'est pas le cas (si l'uniformité des réponses des sujets n'est pas parfaite, c'est à dire si le pourcentage d'accord des ré-

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

ponses entre présentations répétées n'est pas de 100%), c'est parce qu'une source de bruit interne (dont la variance est estimable à partir de ce pourcentage d'accord) limite les performances du sujet.

L'objectif de cette étude est de tester l'hypothèse de la dégradation de l'efficacité du mécanisme de verrouillage en phase dans la détection de FM sous l'effet du vieillissement. Cette hypothèse est testée en comparant des mesures d'uniformité des jugements auditifs chez deux groupes d'individus normo-entendants jeunes et âgés dans des tâches de détection de modulation temporelle (voir Figure 2).

2 - MÉTHODE

Participants Les mesures ont été réalisées sur 15 sujets normo-entendants jeunes (âgés de 18 à 30 ans, moyenne = 23 ans, écart type = 3 ans) ainsi que sur 15 sujets normo-entendants âgés (de 45 à 62 ans, moyenne = 53 ans, écart type = 5 ans). Toutes les mesures ont été recueillies d'un seul côté (oreille droite).

Procédure expérimentale Le recueil des mesures s'est déroulé sur 3 étapes : Mesures audiométriques (15 minutes) - Mesures adaptatives (4 à 5 heures) - Double-passe (8 à 10 heures).

Les mesures adaptatives ont été réalisées pour chaque sujet. Elles ont été mises en place pour déterminer les seuils de détection, et ce, pour chacune des conditions expérimentales : 2 types de modulations (AM ou FM), 2 cadences de modulations (2 Hz ou 20 Hz), 2 niveaux de variance de bruit de modulation (0,07 u.a. ou 0,14 u.a.). Recueillies dans une procédure adaptative à deux alternatives à choix forcé (2I, 2AFC), ces mesures constituent une estimation des profondeurs de modulation (pour l'AM) et d'extraction de fréquence (pour la FM) à 3 niveaux distincts de sensibilité en référence à la fonction psychophysique (Levitt, 1971) : 64% de réponses correctes ($d' = 0,5$), 76% de réponses correctes ($d' = 1$), 84% de réponses correctes ($d' = 1,5$).

Les valeurs précédemment recueillies de profondeur de modulation (pour l'AM) et d'excursion de fréquence (pour la FM) ont été appliquées dans la méthode de double-passe, et ce, dans le but d'égaliser les performances entre les sujets.

Pour rappel, 24 conditions ont été testées au total : 2 types de modulations, 2 cadences de modulations, 2 variances de bruit externe, 3 niveaux de sensibilité. Chacune de ces conditions a été testée sur 100 essais (2 400 essais par passe). Soit un total de 4 800 essais par participant répartis sur 10 séries de double-passe réparties dans un ordre aléatoire entre les participants.

Cinq essais d'entraînement étaient présentés au début de chaque série de double-passe. L'auditeur devait désigner parmi les deux signaux (signal cible et signal de comparaison) le signal cible à identifier (i.e., l'AM ou la FM). La présence des signaux était manifestée par une lumière rouge au moment de leur diffusion. Un feedback sur les réponses (« correct » ou « incorrect ») était fourni au sujet. La cible était facile à identifier (présentée à un niveau de sensibilité d' de 3). Les résultats de ces 5 premiers essais n'ont pas été comptabilisés.

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

Par la suite, le participant n'avait plus de retour sur ses réponses. Toutes les conditions expérimentales étaient entrelacées dans la première passe afin d'éviter des effets de contexte. Les essais ont été présentés à l'identique mais dans un ordre aléatoire (ordre de présentation de la cible et des essais) dans la deuxième passe. Des pauses de quelques minutes ont été insérées entre la première et la seconde passe.

3 - RÉSULTATS

Analyse globale Tous les effets principaux possibles et les interactions entre les facteurs étudiés (dits variables explicatives) ont été comparés au travers des PA mesurés dans la détection d'AM et de FM, à cadence lente et rapide, masquées par un bruit de modulation de variance faible ou élevée, à 3 niveaux de performance. Afin de tenir compte de la variabilité interindividuelle des réponses (décisions pendant la tâche) un modèle linéaire mixte a été employé.

Les comparaisons de performances mesurées entre niveaux ciblés deux à deux montrent des p-values toutes inférieures à 5 %. Ainsi l'utilisation du facteur d' ciblé en tant qu'effet fixe dans le modèle linéaire mixte est justifiable.

Entre autres, on constate que :

- L'effet principal de la sensibilité d' sur les PA est significatif ($\chi^2(2) = 42.2$, $p = 6.8.10^{-10}$),
- L'effet du facteur groupe (jeune ou âgé) n'est pas significatif sur le PA ($\chi^2(1)=0.1369$, $p=0.711$),
- Nous avons obtenu une interaction significative entre le paramètre « type de modulation » et le paramètre « cadence de modulation » ($\chi^2(1) = 3.96$, $p=0.046$).

Analyse post-hoc L'analyse post-hoc montre que l'interaction significative entre les facteurs type de modulation et cadence de modulation sur les PA correspond à une différence significative de PA pour la condition FM : fm=2 Hz vs fm = 20 Hz, avec une différence de PA de 3,8 points entre ces deux conditions.

L'analyse post-hoc montre également une différence marginalement significative d'uniformité de jugements auditifs pour la détection d'AM à fm=2 et fm=20 Hz. Les différences de PA sont très modestes (1,69 points).

4 - DISCUSSION

Dans cette étude, plusieurs hypothèses visaient à tester les mécanismes de traitement d'AM et de FM :

- L'implication de mécanismes sensoriels distincts (i.e., spatial et temporel) dans le traitement de l'AM et de la FM,

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

- L'effet du vieillissement sur l'efficacité des mécanismes d'encodages impliqués dans le traitement de l'AM et de la FM.

Cette recherche constitue une extension des travaux initiaux de Moore & Sek (1996) (Figure 1), qui suggèrent l'existence d'un double code dans le traitement de la FM. De plus, elle permet de vérifier la prédiction des études de modélisation (Ewert & Dau, 2004; Wallaert et al., 2017), quant aux effets de vieillissement sur le bruit interne dans une tâche de détection d'AM. Enfin cette recherche permet de prolonger les travaux comportementaux ayant mis en évidence une dégradation significative de la détection de la FM lente sous l'effet du vieillissement. A ce jour, les mesures de variabilité n'ont pas été prises en compte et permettent d'apporter des arguments supplémentaires dans la thèse de l'implication d'un double code.

Les analyses statistiques réalisées sur les mesures pourcentages d'accord (mesures directes du bruit interne) confortent l'hypothèse de l'implication de mécanismes distincts dans le traitement de l'AM et de la FM. Toutefois, elles ne mettent pas en évidence un effet significatif du vieillissement sur le bruit interne et donc l'efficacité du traitement auditif des modulations temporelles.

Cependant, certains points restent discutables :

Caractérisation du vieillissement et de ses effets Un grand nombre d'études indique que le vieillissement dégrade la détection à l'AM et à la FM. Ainsi, les troubles d'intelligibilité de la parole dans le bruit pourraient conduire à une capacité moindre de traitement de ces indices. Ces troubles résultent de problèmes d'incapacité de codage précoce (e.g., synaptopathie cochléaire).

Au moins deux études de modélisation (Ewert & Dau, 2004 ; Wallaert et al., 2017) suggèrent que les effets de la perte cochléaire sur la détection d'AM, reflètent une perte d'efficacité dans la capacité à utiliser l'information sensorielle disponible évoquée par la modulation d'AM et de FM dans les sons. Plus précisément, cette perte d'efficacité prendrait la forme d'une inefficacité périphérique ou centrale. Ceci est modélisé par une augmentation de bruit interne.

Ewert & Dau (2004) ont montré qu'on ajuste mieux le modèle de détection d'AM quand on augmente parallèlement le bruit interne. Cependant, on peut noter que les sujets malentendants et les sujets âgés discriminent parfois mieux les indices d'AM.

L'origine de cette variabilité est encore débattue. La synaptopathie cochléaire (liée à l'âge ou à une exposition à un bruit) pourrait expliquer cette augmentation de bruit interne comme suggère l'étude de Goodman (Goodman et al., 2017). La diminution du nombre de fibres afférentes limiterait la capacité du sujet à moyenner la stochasticité intrinsèque des réponses de chaque neurone individuel.

A ce jour, il n'existe pas d'étude similaire suggérant que les déficits de traitement de FM lié à l'âge expliquant ces phénomènes en termes de bruit interne. Le but de cette recherche consiste à vérifier la prédiction des études de modélisation (Ewert & Dau, 2004; Wallaert et al., 2017), quant aux effets de vieillissement sur le bruit interne dans une tâche de détection d'AM. Or, les résultats indiquent qu'il n'existe pas, a priori, d'effet du vieillissement sur le bruit interne.

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

Les effets du vieillissement sur le système auditif sont compliqués à étudier compte tenu des variabilités inhérentes à la génétique et aux facteurs environnementaux chez chaque individu. Dans cette étude, la passation d'un questionnaire portant sur l'exposition au bruit et la présence d'acouphène permettait d'accroître notre vigilance sur les sujets recrutés. Or, les expositions sonores accumulées au cours de la vie (exposition quotidienne et épisodes traumatiques ponctuels), la prise de substances (médicaments ou drogues), le tabagisme, l'hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie peuvent avoir des conséquences d'ordre ototoxique. De plus, il existe des interactions entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux par une sensibilité accrue aux bruits pour le système auditif.

Le vieillissement auditif se manifeste différemment pour chacun d'entre nous : il se produit de façon plus ou moins précoce, plus ou moins prononcée, à différents niveaux le long des voies auditives, et par des facteurs différents. Afin de prendre en compte ces variabilités intra-sujets, une meilleure maîtrise de l'homogénéité des cohortes s'imposera aux futures recherches.

Les prochaines études pourront mettre en place des tests supplémentaires afin d'évaluer, indépendamment i) le vieillissement auditif sensoriel (e.g., réalisation systématique d'une audiométrie tonale haute fréquence, étude des capacités supraliminales), ii) le vieillissement central (e.g., évaluation de l'effort d'écoute, électroencéphalographie pour prendre en compte l'attention (écoute active vs écoute passive), etc.) et iii) les facteurs environnementaux (e.g., questionnaires sur l'exposition au bruit passée et récente, questionnaires de qualité de vie).

Contraintes théoriques et pratiques A notre connaissance, une seule étude psychophysique a tenté d'estimer le bruit interne impliqué dans le traitement d'AM (Ewert & Dau, 2004). Ainsi, le caractère heuristique (i.e., associée à la notion de découverte) de nos travaux a induit des contraintes dans le protocole d'étude, parmi lesquelles des conditions expérimentales très larges. De ce fait, plus de 15 heures de mesures étaient réalisées par sujet, limitant la constitution de cohortes plus larges.

A l'avenir, des études confirmatoires portant sur un nombre de facteurs réduits pourront être réalisées sur des cohortes plus larges. Les résultats obtenus permettront d'affiner les modèles existants.

Applications cliniques Aujourd'hui, plusieurs problématiques subsistent dans la réhabilitation audioprothétique des patients malentendants :

- La perte d'audibilité : les sons sont perçus de façon moins importante,
- Le recrutement de sonie : la sensation sonore des sons s'accroît de façon beaucoup plus importante chez le malentendant en comparaison aux normo-entendants,
- La perte de sélectivité fréquentielle : elle se manifeste par un masquage de la parole important dans des environnements bruyants.

Les prothèses auditives actuelles tendent à compenser efficacement la perte d'audibilité (restitution de l'intelligibilité pour des sons de parole faibles) et le recrutement de sonie (utilisation de systèmes à compression non-linéaire). La perte de sélectivité fréquentielle et les difficultés qu'elle induit en milieu complexe infère encore des limites dans le processus de réha-

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

bilitation.

Une meilleure connaissance de l'impact du vieillissement et de la perte cochléaire sur l'efficacité des traitements auditifs – et particulièrement les traitements auditifs temporels - permettra d'estimer plus précisément les limites des systèmes d'amplification et rehaussement de signal proposés par les prothèses auditives actuelles et à venir. De plus, une caractérisation fine de l'amplitude des bruits internes - additifs mais peut être également multiplicatifs - des patients malentendants pourrait s'avérer déterminante pour l'évaluation et le développement des prothèses auditives. En effet, d'une manière générale, ces dispositifs de réhabilitation visent à améliorer le rapport signal-sur-bruit externe et interne chez le sujet malentendant. En l'état, l'effet délétère du bruit interne sur la performance du patient ne peut être réduit par la prothèse que dans le cas d'un bruit interne de nature additive (car la variance de ce bruit est découplée de la magnitude du stimulus). Dans le cas d'un bruit interne multiplicatif (à savoir, un bruit dont la variance est proportionnelle à la magnitude du stimulus), les dispositifs de réhabilitation actuels sont de facto sans effet.

Le paradigme de double-passe proposé par Green (1964) et mis en place dans cette étude ne permet pas de distinguer le caractère additif ou multiplicatif des sources de bruit interne. Des études suggèrent que la variance des sources de bruit interne de nature additive s'accroît jusqu'à un facteur 6 sous l'effet du vieillissement ou de lésions cochléaires (Derleth et al., 2001; Ives et al., 2014; Paraouty et al., 2016; Wallaert et al., 2017). Concernant la variance du bruit multiplicatif, celui-ci ne semble augmenter sous l'effet de lésions cochléaires (Wallaert et al., 2017). A l'avenir, des travaux permettant de distinguer la nature du bruit interne (additif vs multiplicatif) dans le traitement des modulations temporelles devront être entrepris.

A terme, des estimations du degré d'uniformité - et de fait, de la variance du bruit interne - pourraient compléter les mesures déjà mises en œuvre par le médecin ORL et l'audioprothésiste. Mises en perspective avec d'autres tests (évaluation de la sélectivité fréquentielle, intelligibilité en milieu bruyant), cette mesure de bruit interne pourrait devenir un instrument d'évaluation des performances auditives ainsi qu'un outil prédictif utile de l'efficacité audioprothétique. De plus, ces mesures pour être directement mises en relation avec le degré de déafférentation neurale engendrée par le vieillissement (Lopez-Poveda, 2014 ; Marmel et al., 2015), déafférentation supposée affecter prioritairement le codage des amplitudes sonores élevées (Furman et al., 2013; Bharadwaj, 2014).

5 - CONCLUSION

Dans cette étude, les hypothèses générales reposaient sur l'idée que les mécanismes de traitement de l'AM et de la FM, tonotopique vs temporel, introduisaient des sources de variabilités internes distinctes. L'uniformité des jugements des sujets en serait directement affectée. De plus, le vieillissement était supposé altérer les mécanismes temporels et spatiaux.

Plus précisément, les hypothèses générales se présentaient ainsi :

- Une uniformité identique en détection d'AM et de FM est conforme (sans le dé-

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

montrer pleinement, toutefois) avec l'hypothèse de l'utilisation d'un mécanisme commun. A contrario, une uniformité différente en détection d'AM et de FM révèle l'utilisation de mécanismes distincts,

- Chez les sujets normo-entendants jeunes, l'uniformité des jugements devrait être différente en détection d'AM et de FM lente si AM et FM sont encodés par deux mécanismes distincts,
- Chez les sujets normo-entendants âgés, l'uniformité des jugements devrait être comparable en détection d'AM et de FM lente si le codage temporel de FM est dégradé par le vieillissement, conduisant à un encodage commun de l'AM et de la FM par un même mécanisme spatial.

En accord avec ces hypothèses, nous avons observé :

- Une uniformité différente en détection d'AM et de FM lente, conformément à l'idée d'un double code dans le traitement de l'AM et de la FM,
- Une uniformité différente en détection d'AM et de FM lente chez les sujets normo-entendants jeunes, conformément à l'idée de l'utilisation d'un double code dans le traitement de l'AM et de la FM.

Contrairement à ce qui été attendu, nous avons observé :

- Une uniformité différente en détection d'AM et de FM lente chez les sujets normo-entendants âgés, incompatible avec l'idée que le mécanisme temporel se dégrade sous l'effet du vieillissement.

D'autres mesures devront être conduites afin de préciser :

- L'effet du vieillissement sur l'uniformité des jugements en détection d'AM et de FM de façon plus précise,
- L'effet de la perte auditive sur l'uniformité des jugements auditifs en détection d'AM et FM,
- La nature du bruit interne (additive vs multiplicatif) dans le traitement de l'AM et de la FM.

BIBLIOGRAPHIE

Amiray, S., Guiraud, J., Sohoglu, E., Zabay, O., Edmonds, B.A., Zhang, X.Y. (2013). Human decision making based on variations in internal noise: An EEG study PLoS ONE, 8, p. e68928.

Buss, E., Hall III, J. W., & Grose, J. H. (2004). Temporal fine-structure cues to speech and pure tone modulation in observers with sensorineural hearing loss. *Ear and hearing*, 25(3), 242–250.

Derleth, R.P., Dau, T., & Kollmeier, B. (2001) Modeling temporal and compressive properties of the normal and impaired auditory system. *Hearing Research*, 159, 32-149.

Ewert, S. D., & Dau, T. (2004). External and internal limitations in amplitude-modulation processing. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 116(1), 478–490.

Faisal, A. Aldo, Luc P. J. Selen, and Daniel M. Wolpert (2008). Noise in the Nervous System. *Nature Reviews Neuroscience* 9 (april): 292–303.

Füllgrabe, C., Moore, B. C., & Stone, M. A. (2014). Age-group differences in speech identification despite matched audiometrically normal hearing: contributions from auditory temporal processing and cognition. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 13:6347.

CONFÉRENCES DES CANDIDATS AU TITRE DE LAURÉAT DU CNA

Vendredi 22 Mars 2019

- Gordon-Salant, S. (2005). Hearing loss and aging: new research findings and clinical implications. *Journal of rehabilitation research and development*, 42(4 Suppl 2):9-24.
- Green, D. M. (1964). Consistency of auditory detection judgments. *Psychological Review*, 71, 392-407.
- Grose, J. H., & Mamo, S. K. (2010). Processing of temporal fine structure as a function of age. *Ear and hearing*, 31(6), 755.
- Grose, J. H., & Mamo, S. K. (2012). Processing of temporal fine structure as a function of age. *Ear and hearing*, 31(6), 755.
- Guest, J.F., Ayoub, N., McIlwraith, T., Uchegbu, I., Gerrish, A., Weidlich, D., Vowden, K., Vowden, P. (2017). Health economic burden that different wound types impose on the UK's National Health Service. *International Wound Journal*, 14(2), 322-330.
- He, N., Mills, J. H., Ahlstrom, J. B., & Dubno, J. R. (2008). Age-related differences in the temporal modulation transfer function with pure-tone carriers. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 124(6), 3841-3849.
- Johannesen, P. T., Pérez-González, P., Kalluri, S., Blanco, J. L., & Lopez-Poveda, E. A. (2016). The influence of cochlear mechanical dysfunction, temporal processing deficits, and age on the intelligibility of audible speech in noise for hearing impaired listeners. *Trends in hearing*, 20, 2331216516641055.
- Johannesen, P. T., Pérez-González, P., Kalluri, S., Blanco, J. L., & Lopez-Poveda, E. A. (2016). The influence of cochlear mechanical dysfunction, temporal processing deficits, and age on the intelligibility of audible speech in noise for hearing impaired listeners. *Trends in hearing*, 20, 2331216516641055.
- Kortlang, S., Mauermann, M., Ewert, S.D. (2016). Suprathreshold auditory processing deficits in noise: Effects of hearing loss and age. *Hearing research*. 331:27-40.
- Levitt, H. (1971). Transformed up-down methods in psychoacoustics. *Journal of the Acoustical Society of America*, 49(2), Suppl 2:467+.
- Lopez-Poveda EA, Barrios P (2013). Perception of stochastically undersampled sound waveforms: a model of auditory deafferentation. *Frontiers in neuroscience*. 16:7:124.
- Lu, Z.-L., & Doshier, B. A. (2008). Characterizing observers using external noise and observer models: assessing internal representations with external noise. *Psychological Review*, 115(1), 44-82.
- Marmel, F., Rodríguez-Mendoza, M.A., & Lopez-Poveda, E.A. (2015). Stochastic undersampling steepens auditory threshold/duration functions: implications for understanding auditory deafferentation and aging. *Frontiers in Aging and Neuroscience*. 15:7:63.
- Moore, B. C., & Sek, A. (1996a). Detection of frequency modulation at low modulation rates: evidence for a mechanism based on phase locking. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 100(4 Pt 1), 2320-2331.
- Moore, B. C., & Sek, A. (1996b). Detection of frequency modulation at low modulation rates: evidence for a mechanism based on phase locking. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 100(4 Pt 1), 2320-2331.
- Paraouty, N., & Lorenzi, C. (2017). Using individual differences to assess modulation processing mechanisms and age effects. *Hearing research*, 344, 38-49.
- Paraouty, N., Ewert, S. D., Wallaert, N., & Lorenzi, C. (2016). Interactions between amplitude modulation and frequency modulation processing: Effects of age and hearing loss. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 140(1), 121.
- Purcell, D. W., John, S. M., Schneider, B. A., & Picton, T. W. (2004). Human temporal auditory acuity as assessed by envelope following responses. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 116(6), 3581-3593.
- Sheff, S., Shafiro, V., Lorenzi, C., McMullen, R., & Farrell, C. (2012). Effects of age and hearing loss on the relationship between discrimination of stochastic frequency modulation and speech perception. *Ear and hearing*, 33(6), 709.
- Strelcyk, O., & Dau, T. (2009). Relations between frequency selectivity, temporal fine-structure processing, and speech reception in impaired hearing. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 125(5), 3328-3345.
- Strelcyk, O., & Dau, T. (2009). Relations between frequency selectivity, temporal fine-structure processing, and speech reception in impaired hearing. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 125(5), 3328-3345.
- Swets, J. A., Shipley, E. F., McKey, M. J., & Green, D. M. (1959). Multiple Observations of Signals in Noise. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 31(4), 514-521.
- Takahashi, G.A., & Bacon, S.P. (1992). Modulation detection, modulation masking, and speech understanding in noise in the elderly. *Journal of speech and hearing research*. 1410-21.
- Wallaert, N., Moore, B. C. J., & Lorenzi, C. (2016). Comparing the effects of age on amplitude modulation and frequency modulation detection. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 139(6), 3088. <https://doi.org/10.1121/1.4953019>
- Wallaert, N., Moore, B. C. J., Ewert, S. D., & Lorenzi, C. (2017). Sensorineural hearing loss enhances auditory sensitivity and temporal integration for amplitude modulation. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 141(2), 971-980.
- Whiteford, K. L., Kreft, H. A., & Oxenham, A. J. (2017). Assessing the Role of Place and Timing Cues in Coding Frequency and Amplitude Modulation as a Function of Age. *Journal of the Association for Research in Otolaryngology*, 18(4), 619-633.